Questions de cours — Variables aléatoires, loi binomiale et loi des grands nombres (réponses)

Loi, espérance, variance, transformation affine, schéma de Bernoulli, loi binomiale, seuils, fréquence d'échantillon, inégalité de concentration

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La loi d'une variable aléatoire, son espérance, sa variance et son écart type ; $E(aX+b)$ et $V(aX+b)$.
- ☐ Justifier un schéma de Bernoulli et une loi binomiale ; calculer $P(X=k)$, $P(X \leqslant k)$, « au moins un ».
- ☐ $E(X)=np$ et $V(X)=np(1-p)$; chercher un seuil.
- ☐ La fréquence d'échantillon F_n, l'inégalité de concentration et la loi des grands nombres.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Variables aléatoires	1 – 3	25 min
B	La loi binomiale	4 – 7	40 min
C	Échantillons et loi des grands nombres	8 – 9	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A et B, puis C et D). Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Variables aléatoires

25 min

Associer un nombre à chaque issue, puis calculer sa moyenne et sa dispersion.

Q1 — Loi, espérance, variance, écart type

Qu'est-ce que la loi d'une variable aléatoire X ? Donne les formules de $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Réponse

La loi de X donne chaque valeur x_i et sa probabilité p_i (la somme des p_i vaut 1). $E(X)=\sum p_i\,x_i$; $V(X)=\sum p_i\,(x_i-E(X))^2$; $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$.

Application. Un jeu : on perd 2 € avec la probabilité 0,5, on gagne 1 € avec la probabilité 0,3 et 5 € avec la probabilité 0,2. Soit X le gain. Calcule $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Solution
$E(X) = 0{,}5 \times (-2) + 0{,}3 \times 1 + 0{,}2 \times 5 = 0{,}3$.
$V(X) = 0{,}5 \times (-2{,}3)^2 + 0{,}3 \times 0{,}7^2 + 0{,}2 \times 4{,}7^2 = 2{,}645 + 0{,}147 + 4{,}418 = 7{,}21$; $\sigma(X) \approx 2{,}69$.

Q2 — Interpréter l'espérance et l'écart type

Comment interprète-t-on $E(X)$ et $\sigma(X)$? Quand dit-on qu'un jeu est équitable ?

Réponse
$E(X)$ est la valeur moyenne obtenue sur un très grand nombre de répétitions ; $\sigma(X)$ mesure la dispersion autour de cette moyenne (le risque). Un jeu est équitable si $E(X) = 0$, favorable au joueur si $E(X) > 0$.

Application. Le jeu de la question 1 est-il favorable au joueur ? Interprète $E(X)$.

Solution
$E(X) = 0{,}3 > 0$: il est favorable ; sur un grand nombre de parties, le joueur gagne en moyenne 0,30 € par partie.

Q3 — Transformation affine

Si $Y = aX + b$, que valent $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$? Quel est le piège ?

Réponse
$E(aX+b) = a\,E(X) + b$; $V(aX+b) = a^2\,V(X)$; $\sigma(aX+b) = |a|\,\sigma(X)$. Le b disparaît dans la variance (décaler ne change pas la dispersion), et a est **au carré**.

Application. Avec la question 1, on pose $Y = 10X + 2$. Calcule $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

Solution
$E(Y) = 10 \times 0{,}3 + 2 = 5$; $V(Y) = 100 \times 7{,}21 = 721$; $\sigma(Y) = 10\,\sigma(X) \approx 26{,}9$.

PARTIE B — La loi binomiale

40 min

La loi la plus utilisée : compter des succès.

Q4 — Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ? un schéma de Bernoulli ? Quelles conditions faut-il justifier pour dire que X suit une loi binomiale ?

Réponse
Épreuve de Bernoulli : deux issues, succès (probabilité p) et échec ($1-p$). Schéma de Bernoulli : n répétitions **identiques et indépendantes**. Si X compte le nombre de succès, X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. À justifier : même épreuve à deux issues, répétée n fois, de façon indépendante, et X compte les succès.

Application. Un QCM a 10 questions ; chacune a 4 réponses dont une seule est juste. Un élève répond au hasard. Soit X le nombre de bonnes réponses. Justifie la loi de X.

Solution
Chaque question est une épreuve à deux issues (bonne réponse : probabilité $\frac{1}{4}$), répétée 10 fois de façon indépendante (réponses au hasard), et X compte les succès : X suit $\mathcal{B}(10\,;0{,}25)$.

Q5 — La formule $P(X = k)$

Donne la formule de $P(X = k)$ pour X de loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Que représente $\binom{n}{k}$?

Réponse

$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k}$. Le coefficient $\binom{n}{k}$ est le nombre de chemins de l'arbre qui comportent exactement k succès ; chacun a la probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$. On le lit à la calculatrice ou dans le triangle de Pascal.

Application. Avec le QCM : calcule $P(X=2)$, $P(X=0)$, puis la probabilité d'avoir au moins une bonne réponse.

Solution

$P(X=2)=\binom{10}{2}\times 0{,}25^2\times 0{,}75^8=45\times 0{,}0625\times 0{,}75^8\approx 0{,}282$.
$P(X=0)=0{,}75^{10}\approx 0{,}056$; $P(X\geqslant 1)=1-0{,}75^{10}\approx 0{,}944$.

Q6 — Espérance, variance, calculatrice

Donne $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ pour la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Comment calcule-t-on « au plus k » et « au moins k » ?

Réponse

$E(X)=np$; $V(X)=np(1-p)$; $\sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$. « Au plus k » : $P(X\leqslant k)$ (calculatrice, probabilités cumulées). « Au moins k » : $P(X\geqslant k)=1-P(X\leqslant k-1)$.

Application. Avec le QCM : $E(X)$, $\sigma(X)$, puis la probabilité d'avoir au moins 5 bonnes réponses ($P(X\leqslant 4)\approx 0{,}922$).

Solution

$E(X)=2{,}5$; $\sigma(X)=\sqrt{1{,}875}\approx 1{,}37$; $P(X\geqslant 5)=1-P(X\leqslant 4)\approx 0{,}078$.

Q7 — Chercher un seuil

Comment trouve-t-on le nombre minimal de répétitions n pour que la probabilité d'avoir au moins un succès dépasse $0{,}99$?

Réponse

$P(X\geqslant 1)=1-(1-p)^n\geqslant 0{,}99 \iff (1-p)^n\leqslant 0{,}01$, puis on applique ln ; comme $\ln(1-p)<0$, **le sens change** : $n\geqslant \dfrac{\ln 0{,}01}{\ln(1-p)}$. (On peut aussi tester des valeurs de n à la calculatrice.)

Application. Un tireur touche la cible avec la probabilité 0,1. Combien de tirs faut-il pour la toucher au moins une fois avec une probabilité d'au moins 0,99 ?

Solution

$0{,}9^n\leqslant 0{,}01 \iff n\geqslant \dfrac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}9}\approx 43{,}7$: il faut au moins 44 tirs.

PARTIE C — Échantillons et loi des grands nombres

25 min

Plus l'échantillon est grand, plus la fréquence observée est proche de p.

Q8 — La fréquence d'échantillon

Dans un échantillon de taille n issu d'une population où la proportion d'un caractère est p, on note F_n la fréquence observée. Donne $E(F_n)$ et $\sigma(F_n)$.

Réponse

$F_n=\dfrac{X}{n}$ avec X de loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. $E(F_n)=p$; $V(F_n)=\dfrac{p(1-p)}{n}$; $\sigma(F_n)=\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$: la dispersion diminue quand n augmente (en $\frac{1}{\sqrt{n}}$).

Application. $p = 0{,}5$ et $n = 400$: calcule $\sigma(F_n)$. Par combien faut-il multiplier n pour diviser $\sigma(F_n)$ par 2 ?

Solution

$\sigma(F_{400}) = \sqrt{\dfrac{0{,}25}{400}} = 0{,}025$. Il faut multiplier n par 4.

Q9 — Inégalité de concentration et loi des grands nombres

Énonce l'inégalité de concentration pour F_n et la loi des grands nombres. Pourquoi utilise-t-on la majoration par $\frac{1}{4n\delta^2}$?

Réponse

Pour tout $\delta > 0$: $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \leqslant \dfrac{p(1-p)}{n\delta^2} \leqslant \dfrac{1}{4n\delta^2}$ (car $p(1-p) \leqslant \frac{1}{4}$). La seconde majoration s'utilise quand p est **inconnu** (sondage). Loi des grands nombres : $P(|F_n - p| \geqslant \delta) \to 0$ quand $n \to +\infty$: la fréquence observée se rapproche de p.

Application. Quelle taille d'échantillon garantit, d'après $\frac{1}{4n\delta^2}$, que $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}05) \leqslant 0{,}05$?

Solution

$\dfrac{1}{4n \times 0{,}05^2} \leqslant 0{,}05 \iff \dfrac{100}{n} \leqslant 0{,}05 \iff n \geqslant 2\,000$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Le jeu est-il favorable ? »	Le signe de $E(X)$.
La loi de X	Justifier : deux issues, n répétitions identiques et indépendantes ; $\mathcal{B}(n\,;p)$.
« Exactement k »	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$.
« Au moins un »	$1-(1-p)^n$.
« Au plus k », « au moins k »	$P(X \leqslant k)$; $1 - P(X \leqslant k-1)$.
Le nombre minimal de répétitions	ln, en changeant le sens ; ou la calculatrice.
La taille d'un échantillon	L'inégalité de concentration avec $\frac{1}{4n\delta^2}$.